

연구소개서

Research Statement

- 성균관대학교 원상민 교수님
- 김대한 | 성균관대학교 AI 시스템공학과



Content

01. Profile

02. Intelligent Multimodal Sensing Platform

03. Multimodal Wearable Systems for Digital Healthcare

04. AI-driven Semiconductor Process Optimization



EDUCATION

- **2025 - 2027**
SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY
M.S in Department of AI Systems Engineering
- **2022 - 2024**
DONGGUK UNIVERSITY
B.S in Department of Computer Science
- **2017 - 2022**
HOSEO UNIVERSITY
Transferred in Department of Computer Science

Awards

- **Academic Excellence Award**, SKT AI-Based New Service Planning (2023), SK-Telecom
- **Outstanding Paper Award**, Undergraduate Student Paper Competition (2023), Korean Institute of Information Technology (KIIT)
- **4th place**, E-commerce Customer Segmentation Analysis Competition (2024), Dacon

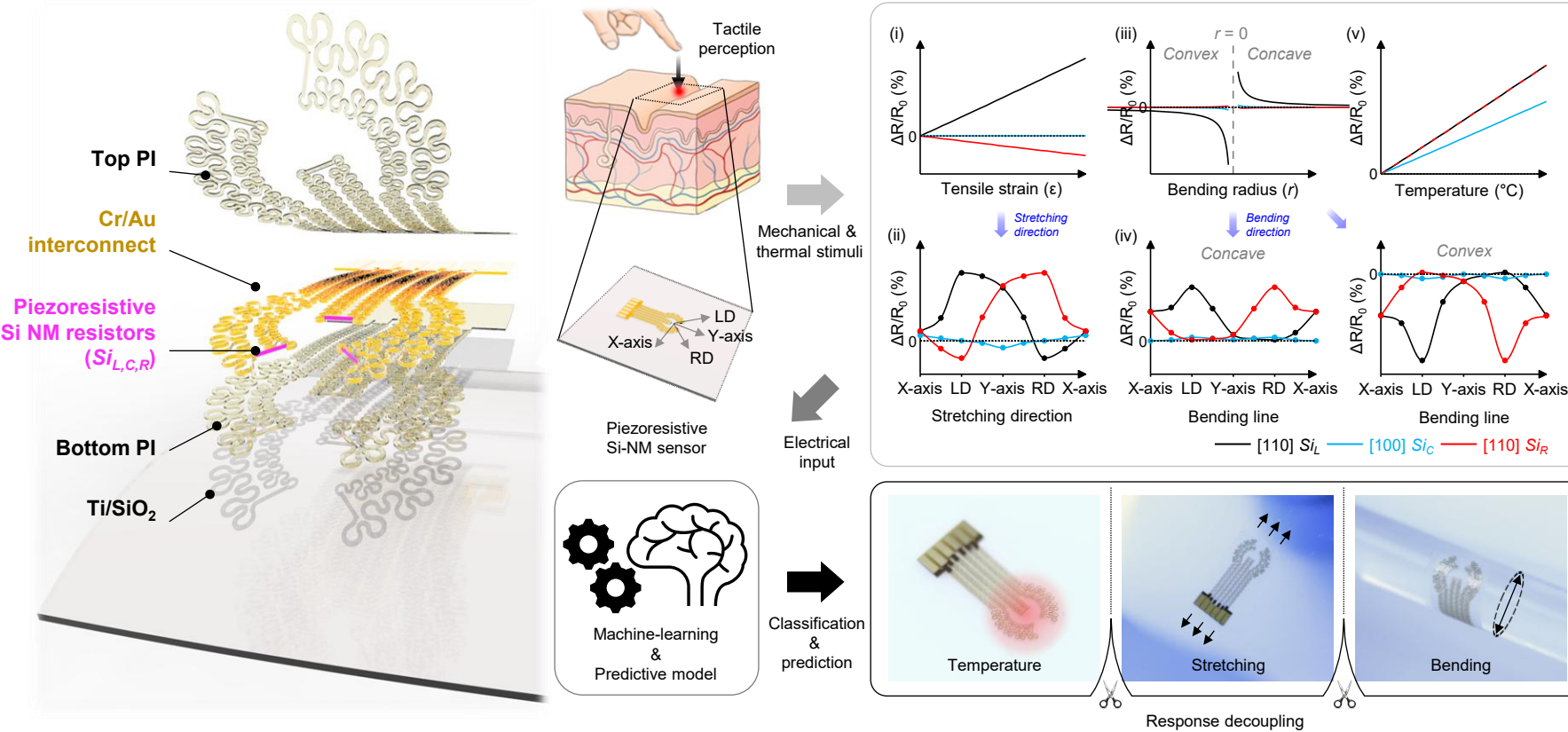
Scholarship

- **Shim San Foundation Scholarship** (2026)

Patents

- **Temperature Sensing Compensation Hardware and Algorithm for Prosthetics and Robotics** (2025), Korean Patent Application Filed
- **Precision Nano-Thin-Film Semiconductor Sensor for Decoupling Bending, Pressure, Temperature, and Stretching in Prosthetic and Soft Robotic Control** (2025), Korean & International Patent Application Filed

Hardware-level Decoupling, Wireless System, and AI-based Recognition



Research Objective

- 복합 자극에서 발생하는 센서 신호 간섭 문제 해결
- Hardware-level decoupling과 AI를 결합한 지능형 멀티모달 센싱 플랫폼 개발

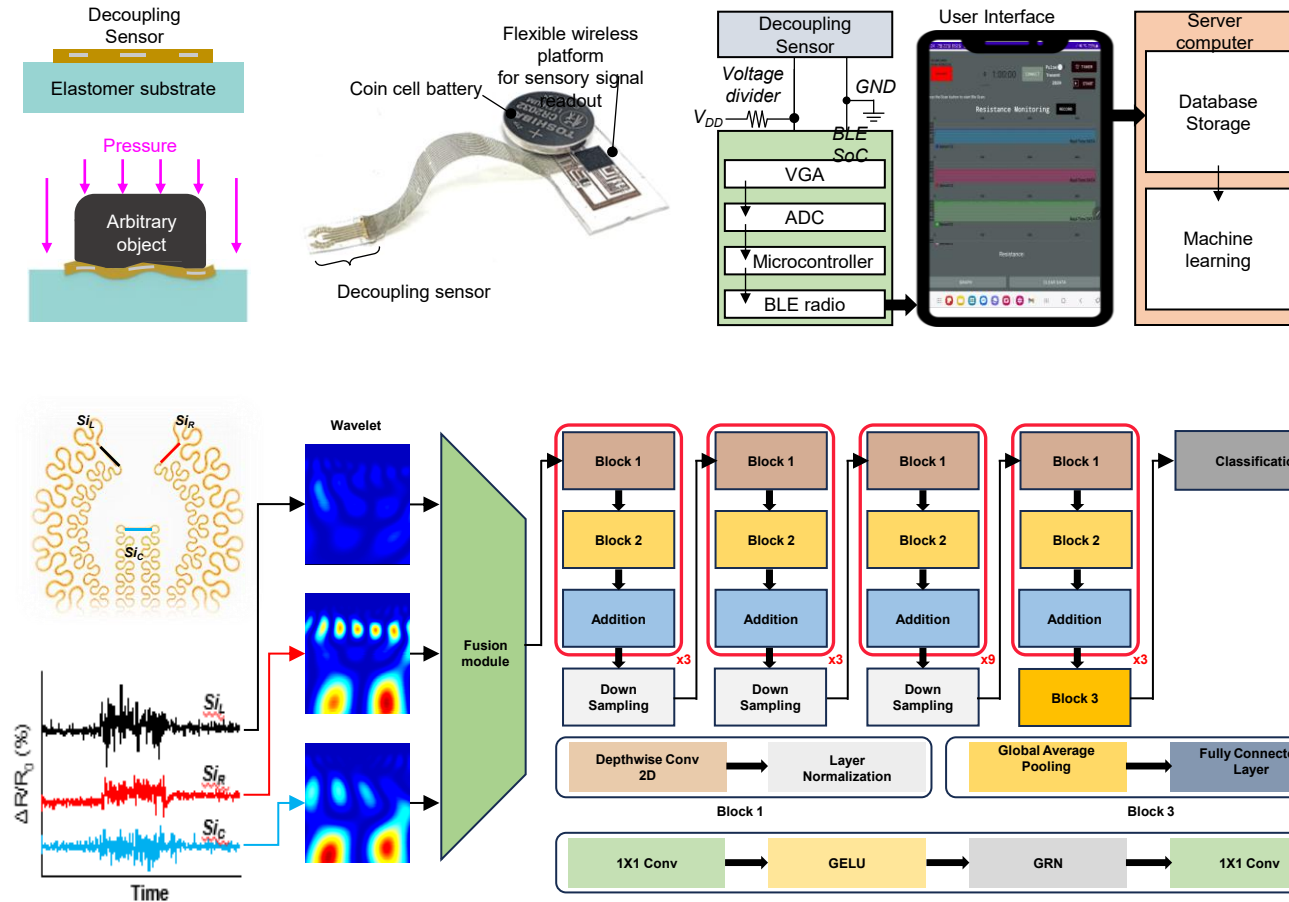
Research Approach

- 센서 구조 및 반도체 특성을 활용한 Hardware-level signal decoupling
- 2 Strain + 1 Temperature channel 기반 멀티모달 데이터 획득
- 신호 전처리 및 AI 기반 물체 인식·상태 분석

Research Significance

- 후처리 알고리즘에 의존하지 않고 센서 입력 단계에서 modality 간 간섭 최소화
- Hardware – Sensor – AI를 통합한 멀티모달 인지 시스템 구현

Hardware-level Decoupling, Wireless System, and AI-based Recognition



My Contribution

- Sensor data analysis & preprocessing
- Object detection AI model
- nRF Firmware / BLE / Android Application
- Low-power firmware optimization
- Real-time object detection

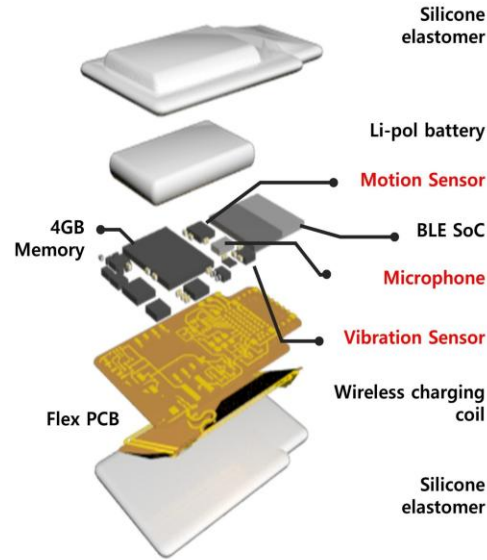
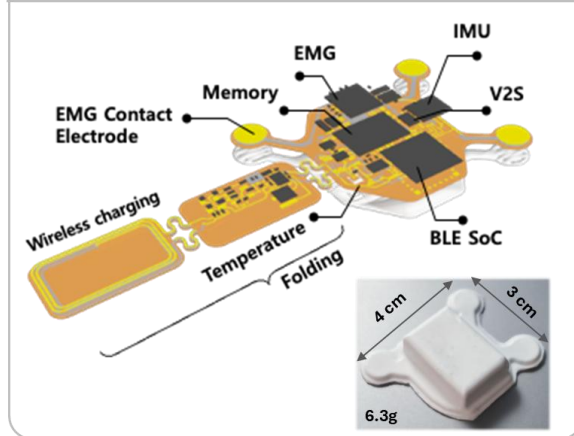
Key results

- 물체 인식 성능 60%에서 92%로 개선
- Hardware-level decoupling을 통한 멀티모달 신호 분리 및 AI 인식 성능 검증

Outcome

- 논문 투고 후 revision 진행
- 국내 및 해외 특허 각 1건 출원 완료

I Multimodal Biosensing, Wearable System, and AI-based Clinical Assessment



Research Objective

- 제한적인 임상 평가만으로 파악하기 어려운 파킨슨병·삼킴장애의 증상 변화를 지속적·정량적으로 모니터링
- 멀티모달 생체·운동 신호와 AI를 결합한 디지털 헬스케어 시스템 개발

Research Approach

- 소형화된 멀티센서 디바이스를 이용한 질환별 멀티모달 신호 수집
 - Parkinson's Disease: IMU, EMG, MMG
 - Dysphasia: Microphone, Vibration Sensor
- 신호 전처리·Feature Extraction 및 AI 기반 환자 상태 분석

My Role

- 멀티센서 소자 및 웨어러블 디바이스 제작
- Firmware, iOS Application 개발
- 데이터 전처리·AI 모델 개발

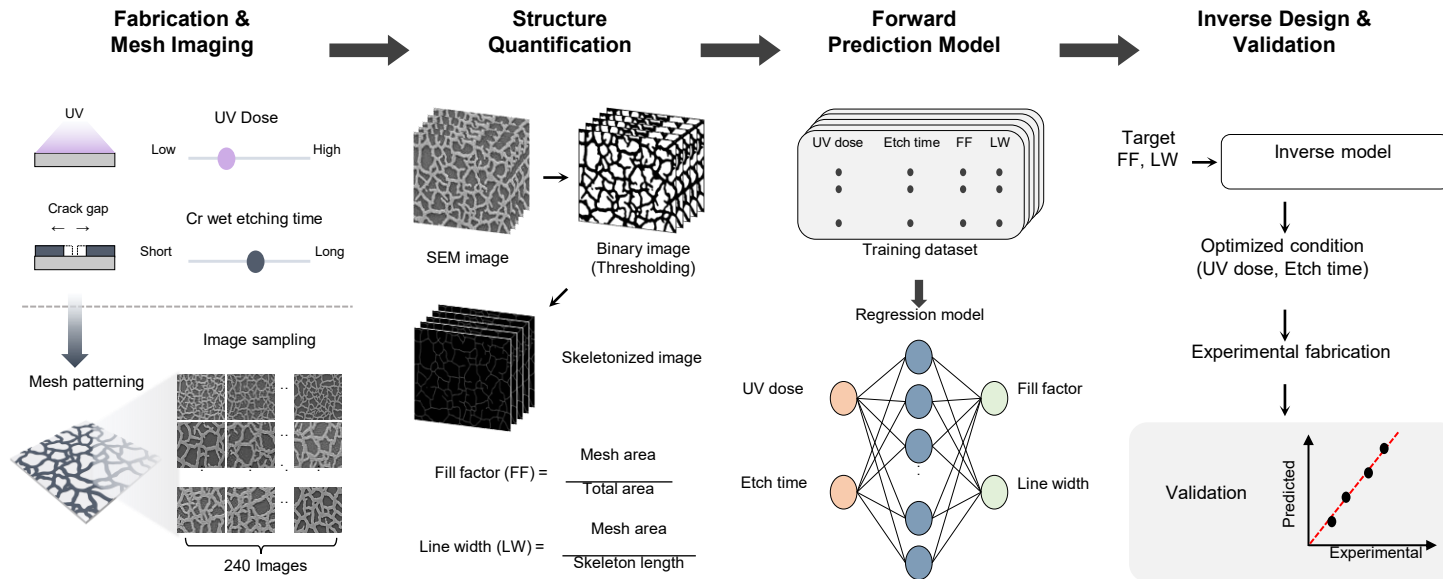
Current Progress

- 파킨슨병 및 삼킴장애 환자 멀티모달 데이터 수집 진행
- 임상 상태와 관련된 정량 feature 추출 및 예측·분류 모델 개발 중

Expected Contribution

- 소형화된 웨어러블 디바이스를 통해 병원 밖에서도 환자의 생체·운동 신호를 지속적으로 수집하고 정량화
- 주관적인 기존 임상 평가를 보완하여 의료진의 상태 판단 및 치료 의사결정 지원

Process Modeling, Inverse Prediction, and AI-based Optimization



Research Objective

- UV dose와 Cr wet etching time에 따른 Fill Factor(FF) · Average Line Width(LW) 예측
- 목표로부터 적합한 공정조건을 역으로 도출하는 AI-based inverse process design
- 반복적인 trial-and-error를 줄이는 data-driven process optimization framework 구축

Dataset & Qualification

- 15개 공정조건에서 총 225개 실험 데이터 확보
- SEM image를 ImageJ로 분석하여 패턴 면적 및 총 길이 측정
- 계산식을 적용해 FF와 LW 정량화
- 정량화된 형상 지표를 UV dose와 Cr wet etching time에 따른 공정 결과 데이터로 구성

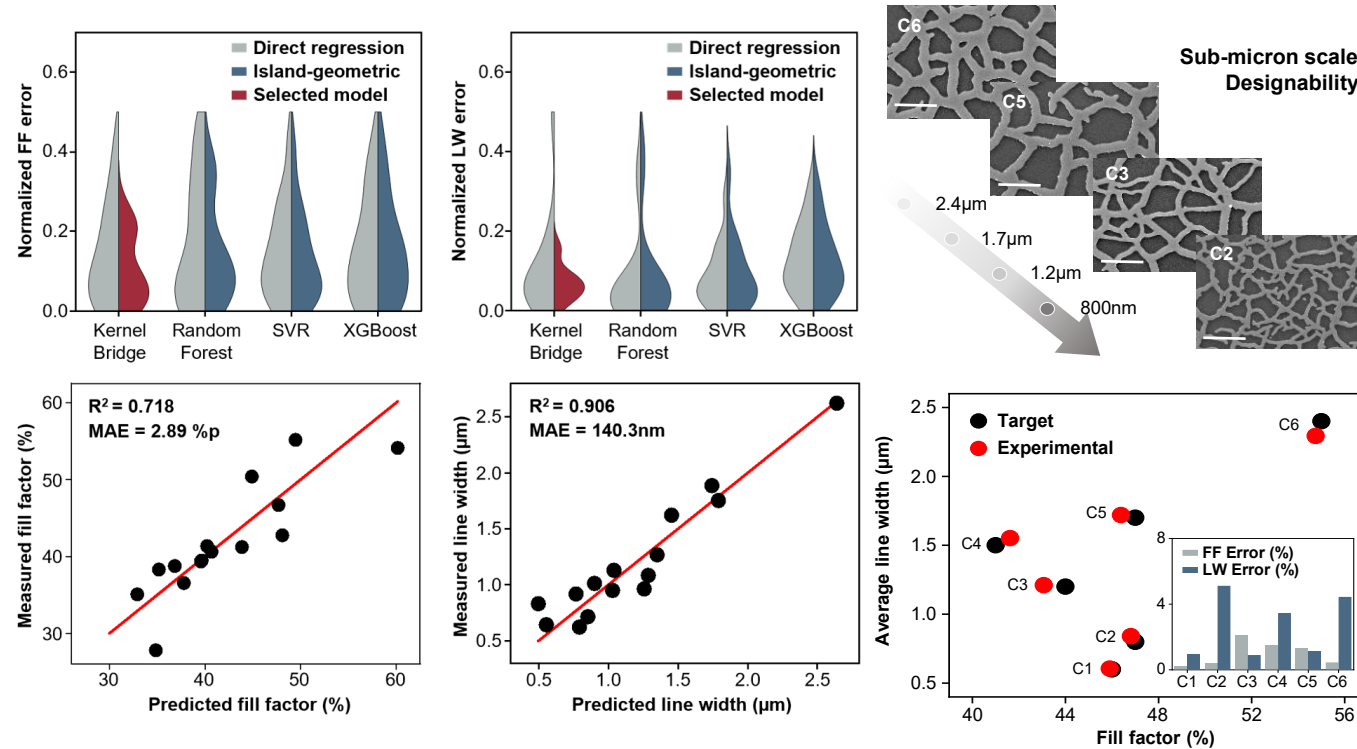
Research Approach

- UV dose / Wet Cr etching time → FF / LW 관계를 회귀 모델로 학습
- Kernel Ridge, Random Forest, SVR, XGBoost 비교
- LOCO validation을 통한 미학습 공정조건 일반화 성능 평가
- Forward model 기반 inverse search + experimental validation

Research Significance

- 반복 실험 중심의 공정조건 탐색을 데이터 기반 조건 제안 방식으로 전환
- 공정 결과 예측에서 실제 조건 추천·검증까지 연결한 closed-loop process optimization framework 구현

Process Modeling, Inverse Prediction, and AI-based Optimization



My Contribution

- SEM image 기반 FF / LW 정량화 및 225개 공정 데이터셋 구축
- 4개 regression model 설계·비교 및 LOCO validation
- Target FF / LW 기반 inverse process search algorithm 개발
- AI가 제안한 신규 공정조건 제작 및 실험 검증

Model Performance

- 최종 모델로 Kernel Ridge 선정
 - LOCO validation을 통해 미학습 공정조건에 대한 일반화 성능 검증
- FF: MAE 2.88 %p, $R^2 = 0.720$
- LW: MAE 140.31 nm, $R^2 = 0.906$

Experimental Validation

- Inverse prediction으로 도출한 6개 신규 공정조건 실제 제작 및 검증
- FF: MAE 0.45 %p / 평균 상대오차 1.00%
- LW: MAE 39.21 nm / 평균 상대오차 2.83%
- 목표 형상을 실제 공정에서 평균 1~3% 수준의 상대오차로 구현

Outcome

- Forward prediction부터 inverse condition recommendation, experimental validation까지 이어지는 end-to-end 공정 최적화 framework 구축
- AI 기반 공정조건 제안의 실제 공정 적용 가능성 검증